

Cuadro Comparativo de los tipos de Modelos de datos

Guzmán Celaya Fernando 3CV4

Un modelo de datos es una representación formal y visual de los datos de una empresa y las relaciones entre ellos, que define su estructura, sus atributos y las reglas que los rigen.

Tipo	Descripción	Importancia	Clasificación
<i>Modelo de datos conceptual</i>	El modelo conceptual es el nivel más alto de abstracción. Su objetivo es entender y representar los datos de la empresa desde una perspectiva global, sin preocuparse por la tecnología que se usará. Se centra en las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas	El modelo de datos conceptual es el primer paso y el más crucial. Su principal importancia es que establece un lenguaje común y una visión de alto nivel para todos los involucrados en el proyecto, tanto técnicos como no técnicos.	El modelo de datos conceptual es el más abstracto y se centra en las ideas. Por lo tanto, no tiene una "clasificación" en el sentido de diferentes tipos de modelos conceptuales para diferentes tecnologías. Más bien, se basa en los principios del modelo Entidad-Relación (E-R).
<i>Modelo de datos Lógico</i>	El modelo lógico traduce el modelo conceptual a una estructura más detallada y formal, pero aún independiente del sistema de gestión de base de datos (SGBD) específico. Este modelo define las tablas, columnas y las claves primarias y foráneas que se usarán para representar las entidades y sus relaciones.	El modelo de datos lógico es el puente entre el concepto de negocio y la implementación técnica. Su importancia radica en la estructuración detallada de los datos de una manera que es independiente de la tecnología específica.	El modelo de datos lógico es el nivel intermedio y, a diferencia del conceptual, sí tiene una clasificación bien definida. Esta clasificación se basa en la forma en que los datos se organizan y se relacionan entre sí. (Los modelos de datos lógicos más comunes son: Relacional, jerárquico, de red, orientado a objetos)

<i>Modelo de datos Físico</i>	El modelo físico es el nivel de abstracción más bajo y el que se implementa realmente en el software. Es una representación concreta del modelo lógico, adaptada a un SGBD específico	El modelo de datos físico es la culminación del proceso de modelado. Su importancia radica en la optimización del rendimiento y la implementación real.	El modelo de datos físico es el nivel más bajo y depende completamente del software y hardware. No existe una clasificación general de "tipos" de modelos físicos, ya que su forma es específica para cada sistema de gestión de bases de datos (SGBD)
-------------------------------	---	---	--